

§ 3 两辆平板车的装载问题

3. a 问题的提出

有两辆长 10.2m, 载重 40t 的铁路平板车, 要装载 7 种不同规格的货物箱. 这七种箱子的厚度、重量、库存量如表 4 所示.

表 4

箱类型	c_1	c_2	c_3	c_4	c_5	c_6	c_7
厚度(cm)	48.7	52	61.3	72	48.7	52	64
重量(t)	2	3	1	0.5	4	2	1
库存量(个)	8	7	9	6	6	4	8

若各种箱子的高度和宽度均符合铁路运输的标准(不妨设它们的宽度和高度均为相同的), 在每辆车上装载的货物箱的厚度和不超过 10.2m, 总重量不超过 40t 的前提下, 应如何装载, 使平板车浪费的空间最小? 当地铁路部门还有一个附加的规定: 第 5、6、7 三种箱子装车的厚度和不得超过 302.7cm.

3. b 模型的建立

我们设装载时相邻两货物箱之间的间隙可以忽略. 令 t_i, w_i, n_i 分别表示第 i 种货物箱的厚度、重量和库存量, 设 x_i 和 x'_i 分别表示第 i 种货物箱在两辆平板车上的装载数, 显然这些量均为非负的.

使车辆浪费的空间最小, 等价于使装载货物箱的厚度和达到最大. 令 s 表示装在两辆车上货物箱的厚度和, 显然有

$$s = \sum_{i=1}^7 t_i (x_i + x'_i). \quad (3.1)$$

两辆车装载空间的限制和载重量的限制分别可写为

$$\sum_{i=1}^7 t_i x_i \leq 1020, \quad \sum_{i=1}^7 t_i x'_i \leq 1020, \quad (3.2)$$

$$\sum_{i=1}^7 w_i x_i \leq 40, \quad \sum_{i=1}^7 w_i x'_i \leq 40, \quad (3.3)$$

货物箱库存量的限制为

$$x_i + x'_i \leq n_i (i=1, \dots, 7). \quad (3.4)$$

关于 5, 6, 7 三种货物箱的限制可以写为

$$\sum_{i=5}^7 t_i (x_i + x'_i) \leq 302.7. \quad (3.5)$$

于是两辆平板车的装车问题可归结为如下数学模型：求满足约束条件(3.2)—(3.5)的非负整数 x_i, x'_i ，使由(3.1)式定义的 s 达到最大。这是一个整数规划的模型。

3. c 模型的求解

用直接枚举法解决这个问题是快捷与方便的。

3. c. 1 一般的枚举方法

为方便起见，将 $x_i, x'_i (i=1, \dots, 7)$ 统一写成 $y_i (i=1, \dots, 14)$ ，成立 $x_i = y_{2i-1}, x'_i = y_{2i} (i=1, \dots, 7)$ 。

一种最原始的方法就是穷举 $y_1, \dots, y_{14}$ 的一切可能的组合，对每一可能组合验证其是否满足约束条件(3.2)—(3.5)。若不满足则将其淘汰；若满足所有约束就得可行解，计算其对应的目标函数值，若与已得的可行解对应的目标函数值相比它是最大的，记录该可行解与相应的目标函数值。如此穷尽 y_i 的一切可能组合，最后记录的最大目标函数值就是所求的最大值，对应于这个目标函数值的一切可行解就是最优解。这个过程可以用流程图(见图 10)直观地表示。这个枚举过程亦可用枚举树来描述。为简单起见，设共有三个变量 y_1, y_2 和 y_3 。 y_1 可取值 y_1^1, y_1^2 和 y_1^3 ； y_2 可取值 y_2^1 和 y_2^2 ； y_3 可以取值 y_3^1 和 y_3^2 。这一问题的枚举树由图 11 表示。其中圆圈中的 y_i 表示对 y_i 取值，该圆圈发出的分支上的文字表示 y_i 的具体取值，分支末端的方框表示判断是否为可行解、目标函数值的计算和比较等。对于实际问题，无论从层次和分支数来看，一般都要复杂得多。实际枚举可以这样进行，先取 $y_1 = y_1^1, y_2 = y_2^1, y_3 = y_3^1$ 这一组合，它对应于枚举树的

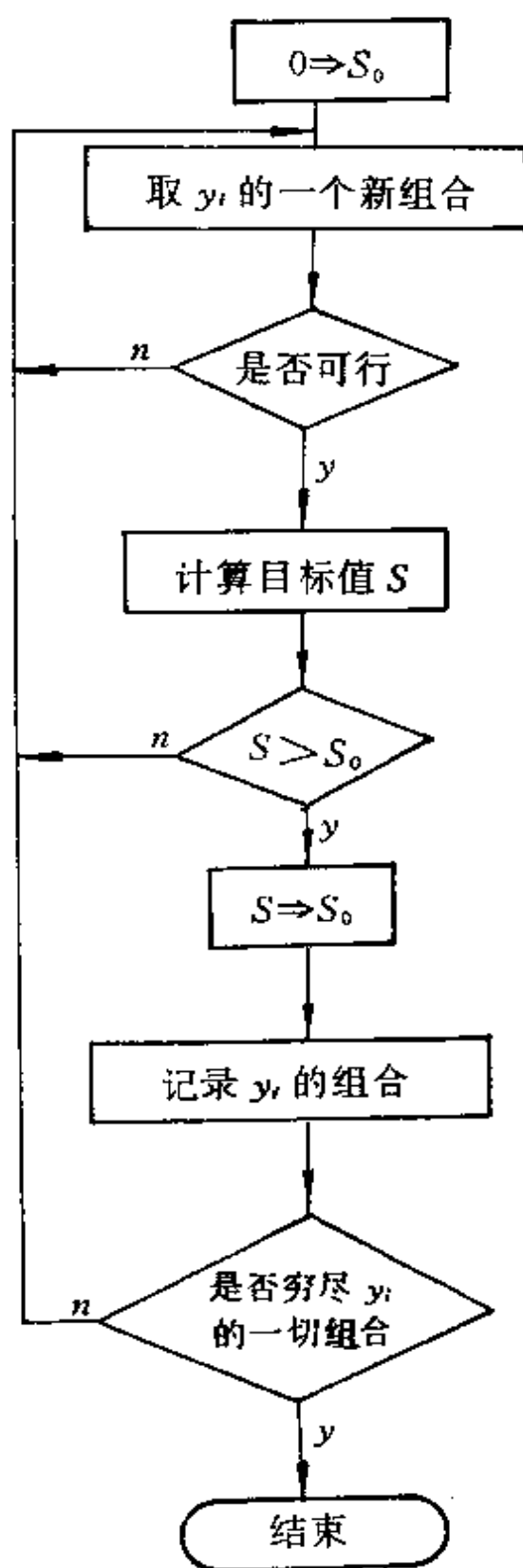


图 10

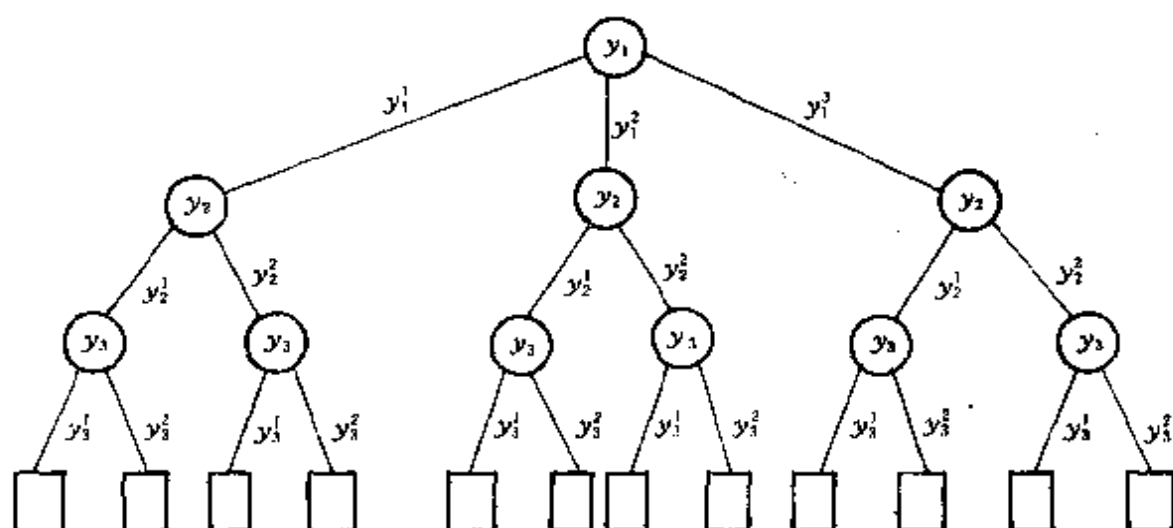


图 11

如图 12 的分支,对它进行了计算之后,保持 $y_1 = y_1^1$ 和 $y_2 = y_2^1$,另取 $y_3 = y_3^2$ (图中最后为虚线的分支) 进行计算. 在固定 $y_1 = y_1^1$ 和 $y_2 = y_2^1$ 的前提下,穷尽了 y_3 的一切可能取值. 下一步可以回溯一个层次,改变 y_2 ,令 $y_2 = y_2^2$,再取 $y_3 = y_3^1$,即对组合 $y_1 = y_1^1, y_2 = y_2^2, y_3 = y_3^1$ 进行计算;然后再取 $y_3 = y_3^2$,即对组合 $y_1 = y_1^1, y_2 = y_2^2, y_3 = y_3^2$ 进行计算和判别(分别对应于图 13 的实线和点划线分支). 这时在 $y_1 = y_1^1$ 的前提下穷尽了 y_2 和 y_3 一切可能取值的组合. 此时,又可以再回溯一层,改变 y_1 的取值,令 $y_1 = y_1^2$,重复前述的类似过程,即对图 11 中间的四个分支进行枚举,最后再取 $y_1 = y_1^3$,对相应的四个分支进行枚举.

这一枚举过程与 § 1 和 § 2 中叙述的枚举过程不同,并非对分叉树的同一层进行计算和比较,而是对一个分支直至末端进行计算和判别,然后回溯到上一层再对另一完整分支进行计算和判别. 这种枚举过程可称为“深度优先”,在计算机上,这一枚举过程可由

计算机语言的多重循环来实现.

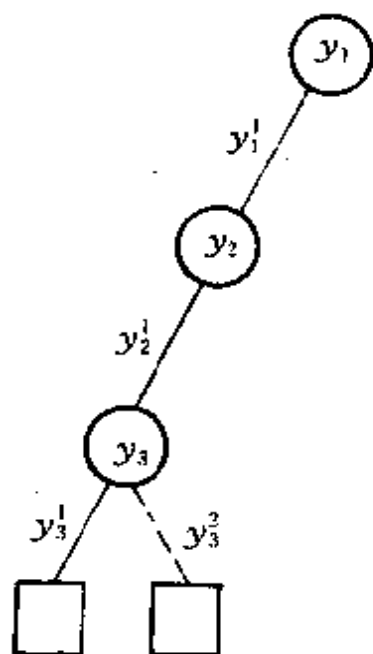


图 12

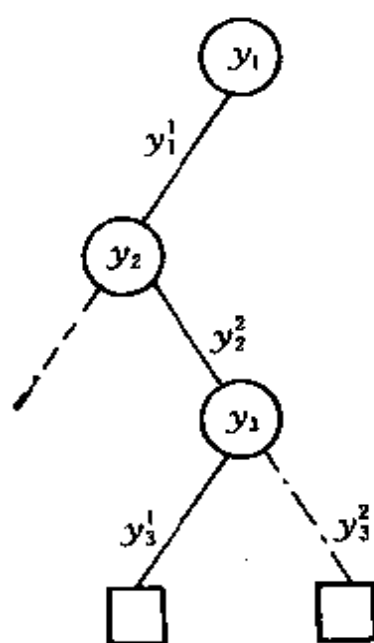


图 13

实际中,变量往往很多,每个变量的取值范围又较大,枚举树的分支很多,即使用计算机也很难实现枚举.对两辆平板车装车问题,共有 14 个变量,其取值范围可以是 $0 \leq y_1, y_2, y_{13}, y_{14} \leq 8$, $0 \leq y_3, y_4 \leq 7$, $0 \leq y_5, y_6 \leq 9$, $0 \leq y_7, y_8, y_9, y_{10} \leq 6$, $0 \leq y_{11}, y_{12} \leq 4$,枚举树共有 2 520 473 760 000 个分支,穷举是十分困难的.

为了减少枚举树的分支数,减少枚举树的分叉,特别是接近枚举树主干的分叉(即减少枚举树的宽度),用某种准则及时剪枝应是有效的方法.如何减少枚举树的宽度或剪枝,须视不同的问题采用不同的方法.对以本节两辆平板车的装车问题为代表的一类问题,可采用方法如下:在考虑枚举树的第 k 层的分叉时,可将包含 y_k 的约束条件写成

$$\sum_{i=1}^{14} b_i^l y_i \leq q^l \quad (l=1, 2, \dots, L),$$

注意到 b_i^l 均为非负的, $b_k^l \neq 0$, 又注意到此时 $y_1, \dots, y_{k-1}$ 均已取定, 上述约束可以改写为

$$y_k \leq (q^l - \sum_{i=1}^{k-1} b_i^l y_i - \sum_{i=k+1}^L b_i^l y_i) / b_k^l,$$

且成立

$$y_k \leq (q^l - \sum_{i=1}^{k-1} b_i^l y_i) / b_k^l \quad (l=1, 2, \dots, L).$$

于是有

$$y_k \leq \min_{1 \leq l \leq L} (q^l - \sum_{i=1}^{k-1} b_i^l y_i) / b_k^l \triangleq B_k.$$

这样, y_k 的取值范围就缩小为满足

$$0 \leq y_k \leq B_k$$

的整数, 这就显著地减少了枚举树的分叉数. 在每一层分叉都用此法减少分叉, 枚举就可以在微型计算机上实现.

3. c. 2 一些技巧

对两辆平板车装车问题, 还可以利用问题和数据的特点, 采用一些特殊的技巧, 进一步减少枚举的工作量.

首先, 注意到第 5, 6, 7 类货物箱至多装载宽度为 302.7cm 的约束, 就可以发现, 即使两辆平板车上装载的这三种货物箱的厚度达到这一极限, 还剩下 $2040 - 302.7 = 1737.3$ (cm) 宽度的空间来装载其余四种货物箱. 但是经过简单的计算可以发现, 前四种货物箱的全部库存的总厚度恰好为 1737.3cm. 若一种装车方案未能将前四种货物箱装完, 那么装载这四种箱子的总厚度不会超过 $1737.3 - 48.7 = 1688.6$ (cm), 因为前四种货物箱中, 厚度最小的一种也达到 48.7cm. 此时, 即使后三种货物箱装足 302.7cm 的厚度, 装载的总厚度至多为 $1688.6 + 302.7 = 1991.3$ (cm). 但是很容

易取到一种将前四种货物箱全部装载的可行方案: $x_1=4, x_2=2, x_3=6, x_4=3, x_5=x_6=0, x_7=2, x_1^1=4, x_2^1=5, x_3^1=3, x_4^1=3, x_5^1=x_6^1=0, x_7^1=2$, 其装载总厚度为 1993.3cm. 这就说明, 若不将前四种货物箱全部装车, 不可能得到最优解, 亦即最优解必成立

$$x_i + x_i^1 = n_i \quad (i=1, 2, 3, 4).$$

其次, 由于前四种货物箱必须全部装车, 因此前四种货物的装载厚度和可固定为 1737.3cm. 为使装载量最大, 必须使两种车所装载的后三种货物箱的厚度和越大越好. 通过简单的枚举可以发现, 当 $x_5 + x_5^1 = 3, x_6 + x_6^1 = 3, x_7 = x_7^1 = 0$ 时, 这三种货物箱的装载厚度和为 302.1(cm). 由此可见, 装载货物的厚度和的最大值不可能超过 $1737.3 + 302.1 = 2039.4$ (cm), 对应于此目标函数值的可行解必为最优解.

至此, 我们只须取定 $x_7 = x_7^1 = 0$, 关于 $x_1, \dots, x_6$ 进行枚举, 枚举范围为满足 $0 \leq x_1 \leq 8, 0 \leq x_2 \leq 7, 0 \leq x_3 \leq 9, 0 \leq x_4 \leq 6, 0 \leq x_5, x_6 \leq 3$ 的整数, 枚举次数仅为 27 216 次, 在微型计算机上只需几秒钟就可以完成. 若再用 3.c.1 的方法处理关于厚度和重量的约束, 枚举次数还可进一步减少.

用这样的方法可以得到 60 组不同的最优解. 若注意到两辆平板车的对称性, 即对一组最优解, 将 x_i 和 x_i^1 互换, 得到的仍然是最优解, 枚举次数还可进一步减少.

§ 4 拼板问题

4. a 问题的提出

有一种智力玩具, 由一块面积为 8×8 的正方形底板和八块形状不同、颜色各异的小拼板构成. 每块小拼板的两面着相同的颜色, 皆由 8 个单位面积的小正方形构成(如图 14 所示). 有多少种不同的方法能将这八块小拼板正好拼成 8×8 的正方形, 放置在底板上?